

Laboratorio 1: Diseño e Implementación de Semáforo con Puertas Lógicas

Victoria Etcheverry, Sofía Modernell, Guadalupe Sosa

Carrera: Ingeniería en Mecatrónica, Universidad Tecnológica (UTEC)

Fray Bentos, Uruguay

victoria.etccheverry@estudiantes.utec.edu.uy, sofia.modernell@estudiantes.utec.edu.uy, guadalupe.sosa@estudiantes.utec.edu.uy

7 de abril de 2025

Resumen—Este informe describe el diseño de un sistema lógico para controlar semáforos en una intersección entre una autopista y una calle secundaria, priorizando el paso de vehículos de la autopista. El sistema también incluye un control para el cruce peatonal.

Se construyó una tabla de verdad basada en tres entradas (sensores de autopista y pulsador peatonal) y cuatro salidas (luces de semáforo). Las ecuaciones lógicas obtenidas se simplificaron mediante álgebra de Boole y se implementaron en un circuito con compuertas lógicas.

El circuito fue simulado en Matlab-Simulink y posteriormente construido físicamente en un protoboard. Los resultados demostraron que el sistema funciona correctamente, ajustando los semáforos de acuerdo con la presencia de vehículos y peatones.

Este diseño contribuye a la automatización eficiente de semáforos, mejorando el flujo vehicular y la seguridad peatonal.

Abstract—This report describes the design of a logical system to control traffic lights at an intersection between a highway and a secondary street, prioritizing vehicles on the highway. The system also includes a control for pedestrian crossings.

A truth table was constructed based on three inputs (highway sensors and pedestrian button) and four outputs (traffic light signals). The resulting logical equations were simplified using Boolean algebra and implemented in a circuit with logic gates.

The circuit was simulated in Matlab-Simulink and later physically built on a breadboard. The results demonstrated that the system operates correctly, adjusting the traffic lights according to the presence of vehicles and pedestrians.

This design contributes to the efficient automation of traffic lights, improving vehicle flow and pedestrian safety.

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo documentar el desarrollo y la implementación de un sistema lógico para el control automatizado de semáforos en una intersección entre una autopista y una calle secundaria. En este contexto, se busca optimizar el paso de vehículos, otorgando prioridad a los provenientes de la autopista, pero permitiendo la circulación en la calle secundaria de manera controlada. Adicionalmente, se incorporará un sistema de cruce peatonal que detendrá el tráfico vehicular para habilitar el paso de los peatones.

El informe abarca las etapas realizadas, comenzando con el análisis teórico del problema, seguido de la construcción de la tabla de la verdad y la obtención de las expresiones lógicas simplificadas mediante álgebra de Boole. Posteriormente, se simuló los circuitos utilizando Matlab-Simulink y se verificó su funcionamiento. Finalmente, se llevó a cabo la

implementación física del circuito en un protoboard, utilizando los componentes adecuados y se evaluó su desempeño en condiciones reales.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se desea automatizar dos semáforos en una intersección entre una autopista y una calle secundaria. La prioridad de paso se le otorgará a los vehículos provenientes de la autopista, manteniendo su semáforo en verde de manera predeterminada. Sin embargo, cuando sea necesario, el sistema permitirá el paso a los vehículos de la calle secundaria mediante un cambio controlado en los semáforos.

Para realizar dicho control se cuenta con dos sensores en la autopista que detectan la presencia de vehículos en la misma, uno cerca del semáforo y otro más alejado de este.

Adicionalmente, el sistema cuenta con un pulsador peatonal que, al ser activado, detendrá el tráfico vehicular y habilitará el cruce seguro para los peatones, este cruce es en el mismo sentido que la autopista.

Como actividad complementaria, se plantea realizar el montaje en protoboard de un decodificador BCD a 7 segmentos utilizando un display de cátodo común. Se emplea un DIP switch de 4 posiciones para ingresar los valores y se tendrán en cuenta configuraciones como el uso de resistencias pull-down para asegurar niveles lógicos definidos en las entradas.

III. OBJETIVOS

Objetivo general:

El objetivo principal de este laboratorio es diseñar e implementar circuitos lógicos utilizando compuertas electrónicas, con el fin de comprender y aplicar los principios de la lógica digital para la resolución de problemas prácticos.

Objetivos específicos:

A. Generar la tabla de la verdad

A partir de un problema teórico, generar la tabla de la verdad y derivar las ecuaciones lógicas simplificadas correspondientes para representar el comportamiento del sistema.

B. Simulación y verificación del circuito

Utilizar las ecuaciones lógicas obtenidas para simular el circuito y verificar que su funcionamiento sea el esperado según el diseño teórico.

C. Implementación física del circuito

Construir el circuito físicamente en el laboratorio utilizando componentes electrónicos y verificar su correcto funcionamiento como solución al problema inicial.

III. MATERIALES UTILIZADOS

TABLE I

MATERIALES UTILIZADOS

MATERIALES	CANTIDAD
Protoboard	1
DIP switch 4 posiciones	1
Led roja	2
Led verde	2
Cables	-
Fuente de alimentación	1
Multímetro	1
Decodificador CD4511	1
Compuerta NOR 74LS02	3
Compuerta NOT 74LS04	1
Compuerta OR 74LS32	1
Compuerta AND 74LS08	1
Compuerta NAND 74HCT00	3
Resistencia 1kΩ	11
Display CD5011 cátodo común	1

IV. MARCO TEÓRICO

Álgebra de Boole:

El álgebra booleana se diferencia del álgebra ordinaria en que las variables booleanas sólo tienen dos valores posibles: 0 y 1, que representan niveles de voltaje en circuitos digitales. Las variables booleanas no son números reales, sino estados lógicos. El álgebra booleana se basa en tres operaciones principales: OR, AND y NOT. Estas operaciones lógicas se utilizan en circuitos digitales, llamados compuertas lógicas, que se construyen con diodos, transistores y resistencias.

Para diseñar y simplificar circuitos lógicos, las expresiones booleanas deben representarse en formas estándar. Las dos formas más comunes son suma de productos (SOP) y producto de sumas (POS). La forma de suma de productos (SOP) consiste en aplicar la operación OR entre varios términos AND, donde cada término AND está compuesto por variables complementadas o no complementadas. Esta forma es muy útil para simplificar circuitos, ya que permite reducir el número de compuertas necesarias en el diseño.

Por otro lado, la forma de producto de sumas (POS) consiste en aplicar la operación AND entre términos OR. Aunque el diseño y simplificación de circuitos se enfoca principalmente en la forma SOP, la forma POS también se utiliza en ciertos casos, dependiendo de la estructura del circuito.

Teoremas booleanos:

Los teoremas booleanos básicos abarcan propiedades fundamentales de las operaciones AND, OR y NOT, y permiten predecir el resultado de expresiones lógicas dependiendo de los valores de las variables involucradas.

Entre los teoremas más importantes se encuentran:

Identidad y Dominio

$$x \cdot 1 = x, x + 0 = x, x \cdot 0 = 0, x + 1 = 1 \quad (1)$$

Idempotencia

$$x + x = x, x \cdot x = x \quad (2)$$

Complemento

$$x + x' = 1, x \cdot x' = 0 \quad (3)$$

Conmutatividad

$$x + y = y + x, x \cdot y = y \cdot x \quad (4)$$

Asociatividad:

$$x + (y + z) = (x + y) + z, x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z \quad (5)$$

Distributividad

$$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z, x + y \cdot z = (x + y) \cdot (x + z) \quad (6)$$

Absorción y Redundancia

$$x + x \cdot y = x, x \cdot (x + y) = x \quad (7)$$

Estos teoremas permiten simplificar expresiones lógicas complejas y, en consecuencia, diseñar circuitos más eficientes.

Teoremas de DeMorgan

Los teoremas de DeMorgan son fundamentales en el álgebra booleana y son especialmente útiles para simplificar expresiones lógicas con negaciones en productos o sumas de variables. Los dos teoremas son:

$$(x + y)' = x' \cdot y' \quad (8)$$

$$(x \cdot y)' = x' + y' \quad (9)$$

La ecuación 8 establece que al invertir la suma OR de dos variables, el resultado es el mismo que invertir cada variable individualmente y luego aplicar una operación AND entre ellas. De forma similar, la ecuación 9 dice que al invertir el producto AND de dos variables, el resultado es equivalente a invertir cada variable individualmente y luego aplicar una operación OR.

Ambos teoremas también son válidos para expresiones más complejas que involucren múltiples variables.

Tablas de la Verdad:

Una tabla de verdad es una herramienta que muestra cómo la salida de un circuito lógico depende de los valores de sus entradas. Enumera todas las combinaciones posibles de niveles lógicos de entrada y el valor resultante en la salida.

Para una compuerta de dos entradas, hay 4 combinaciones posibles. Para tres entradas, hay 8 combinaciones, y para cuatro entradas, 16 combinaciones. En general, el número de combinaciones se calcula como 2^N , donde N es la cantidad de entradas.

Las combinaciones siguen la secuencia del conteo binario, lo que facilita su construcción sin omitir ninguna posibilidad. El valor de la salida depende del tipo de compuerta lógica utilizada.

*Compuertas Lógicas:**OR y AND*

En los circuitos digitales, una compuerta OR tiene dos o más entradas, y su salida será 1 si alguna de las entradas está en nivel 1 lógico y 0 sólo cuando todas las entradas estén en 0 lógico.

En los circuitos digitales, una compuerta AND de dos o más entradas produce una salida de 1 únicamente cuando todas sus entradas están a nivel 1 lógico. En cualquier otro caso, la salida será en nivel 0 lógico.

En el caso de ambas compuertas su comportamiento se mantiene independientemente del número de entradas.

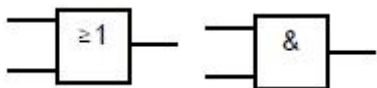


Fig.1 Compuerta OR y AND respectivamente

TABLE II

TABLA DE LA VERDAD COMPUERTA OR Y AND

ENTRADAS		OR	AND
A	B	$X = A + B$	$X = AB$
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	1

NOT

En los circuitos digitales, una compuerta NOT, también conocida como inversor, tiene una sola entrada y su salida siempre es el opuesto del nivel lógico de la entrada. Si la entrada es 0, la salida será 1, y si la entrada es 1, la salida será 0. Este circuito invierte la señal de entrada en todos los puntos de la forma de onda.



Fig.2 Compuerta NOT

TABLE III

TABLA DE LA VERDAD COMPUERTA NOT

A	$X = A'$
0	1
1	0

NOR y NAND

La compuerta NOR es similar a una compuerta OR con un inversor en la salida. Su símbolo incluye un pequeño círculo en la salida, indicando la operación de inversión. La tabla de verdad muestra que su salida es el inverso de la compuerta OR: solo es ALTA cuando todas sus entradas están en BAJO.

La compuerta NAND funciona como una compuerta AND seguida de un inversor, con un símbolo similar al de AND pero con un pequeño círculo en la salida. La tabla de verdad indica que su salida es el inverso de la compuerta AND: solo es BAJA cuando todas sus entradas están en ALTO.

Ambas compuertas pueden tener más de dos entradas y mantienen el mismo principio de inversión.

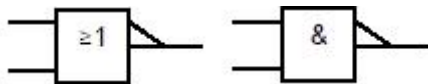


Fig.3 Compuerta NOR y NAND respectivamente

TABLE IV
TABLA DE LA VERDAD COMPUERTA NOR

ENTRADAS		NOR	NAND
A	B	$X = (A + B)'$	$X = (AB)'$
0	0	1	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	0	0

Decodificador BCD a 7 segmentos

Un decodificador/controlador de BCD a 7 segmentos convierte una entrada BCD de cuatro bits en señales que controlan los segmentos de un display de 7 segmentos para mostrar un dígito decimal. La lógica de este decodificador es más compleja porque varias combinaciones de entrada activan un mismo segmento. Por ejemplo, el segmento "e" se activa con los códigos BCD 0000, 0010, 0110 y 1000, correspondientes a los dígitos 0, 2, 6 y 8.

El decodificador utiliza LEDs para representar cada segmento. Los LEDs se encienden cuando el ánodo tiene un potencial más positivo que el cátodo. Los LEDs requieren de corriente limitadora, y las salidas del decodificador son de tipo "activo bajo", permitiendo que la corriente fluya cuando se conecta a tierra.

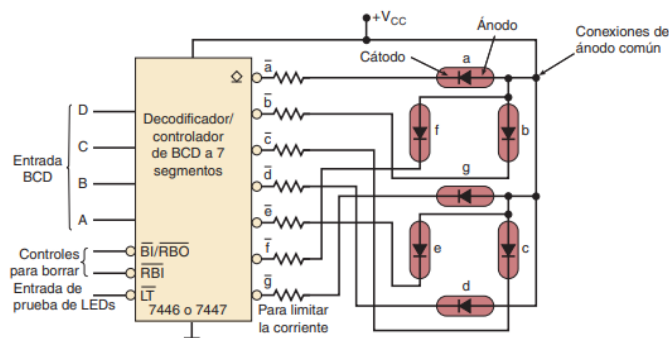


Fig.4 decodificador BCD a 7 segmentos

Fuente: Tocci, R. J., Widmer, N. S., & Moss, G. L. (2007). *Sistemas digitales: principios y aplicaciones (10ª ed., p. 586)*. Pearson Education.

TABLE V

TABLA DE LA VERDAD DECODIFICADOR BCD A 7 SEGMENTOS

nº	ENTRADAS				SALIDAS						
	D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1

Display de cátodo común

Un display de cátodo común es un tipo de visualizador de 7 segmentos donde todos los cátodos (terminales negativos) de los LED están conectados en común a tierra (GND). Para encender un segmento, se aplica voltaje positivo (nivel alto) al ánodo correspondiente. Esto implica que los niveles lógicos altos activan los segmentos visibles. Este tipo de display es ideal cuando se controlan los segmentos mediante salidas que pueden proporcionar corriente positiva.

Pull-up y Pull-down

Los resistores pull-up y pull-down son componentes fundamentales en circuitos digitales para definir un nivel lógico estable cuando una entrada se encuentra en estado flotante (no conectada). Un pull-up conecta la entrada a Vcc mediante una resistencia, forzando un nivel lógico alto (1) por defecto, mientras que un pull-down la conecta a GND, estableciendo un nivel lógico bajo (0). Su uso evita lecturas erráticas por ruido eléctrico y asegura un comportamiento predecible del sistema.

V. METODOLOGÍA

Para llevar a cabo esta práctica, se siguió un lista de instancias planteadas por los docentes, las cuáles lograron facilitar la realización del laboratorio y en consecuencia, del presente informe. Las etapas de este proceso se pueden clasificar en: análisis del problema y desarrollo de la idea principal de la solución, creación de las ecuaciones lógicas, implementación de las mismas en un software de simulación que permita un primer acercamiento con los errores o ajustes necesarios, y por último, la aplicación de todas estas instancias en el laboratorio, creando el montaje de la solución final.

Análisis y desarrollo:

A partir del planteamiento del problema, se tomó la decisión de utilizar dos semáforos con únicamente luces rojas y verdes, ya que en los casos que fueron planteados, no es necesaria la utilización de la luz amarilla.

Creación de ecuaciones lógicas:

Se plantearon todos los posibles casos respectivos a estas 3 variables, aplicando el método lógico de la tabla de la verdad, donde se tienen 3 entradas: A1 (sensor cercano al semáforo), A2 (segundo sensor) y B1 (botón para peatones). Y 4 salidas: r1 (luz roja del semáforo en la avenida), v1 (luz verde del semáforo en la avenida), r2 (luz roja del semáforo en la calle secundaria) y v2 (luz verde del semáforo en la calle secundaria). Esta tabla se puede visualizar en las evidencias cómo [VIII] “Tabla de la verdad”. Una vez terminada, se pudo visualizar que los valores de A2 no aportan a las ecuaciones de salida, transformándose en “don’t care”, por lo que se realizó una nueva tabla con 2 entradas, A1 y B1, reduciendo los casos de interés, [IX] “Tabla de la verdad reducida”. Siguiendo con este método, se extrajeron las ecuaciones lógicas de las respectivas salidas, utilizando álgebra de boole. Se observa que r1 y v2 tienen la misma ecuación, y por otro lado, v1 y r2 también son compatibles en la ecuación, por lo que, a la hora de simular y modelar se reduce el trabajo a dos ecuaciones, cada una con dos salidas.

Simulación:

Para el presente informe se utilizó el simulador Simulink, el cual se encuentra en el software conocido como Matlab. En esta etapa se realizaron las ecuaciones obtenidas, teniendo en

cuenta la lógica de las diferentes compuertas e implementando varios tipos de las mismas, como: and, or, not, nor y nand.

Este proceso comienza colocando 2 entradas, A1 y B1, que van a variar de 0 a 1 para representar los diferentes casos, es importante aclarar que se toma 1 como encendido y 0 como apagado. Luego se conectan las entradas a las diferentes compuertas con respecto a la ecuación, y la compuerta que tenga la ecuación final se conecta a un display, el cual permite visualizar el valor de las salidas. También, se puede agregar una luz led y vincularla con el display, determinando que si vale 1 se enciende y si vale 0 se apaga. Lo mismo se puede aplicar con un switch para facilitar el cambio de variable a las entradas.

Por último, se conecta un scope a la salida final, la misma que se conecta al display. Esta herramienta nos permite visualizar las gráficas que generan los cambios de variable en el tiempo, se pueden encontrar como “Gráfica r1 y v2”, “Gráfica r2 y v1” y “Gráfica r1v2 vs r2v1” en la carpeta de not-and-or.

Montaje:

Para finalizar la parte práctica, se modeló la solución en el laboratorio, utilizando componentes reales, lo que permitió una mejor comprensión del tema. En esta etapa se emplean los materiales mencionados anteriormente.

Para comenzar, se conectó la protoboard de forma que todas las partes utilizadas estén vinculadas, ya que esta herramienta viene separada por secciones. En este caso se decidió usar el método “pull down”, el cual consiste en conectar el switch de tal modo que entre el voltaje a través de él, luego se extraen las entradas, y por último, se conectan resistencias, las cuales a su vez van conectadas a tierra, esto se realiza utilizando una conexión en serie. Una vez aplicado esto, se introducen las compuertas necesarias a la protoboard, para lograr conectar las entradas y generar las ecuaciones de salida, esto se debe realizar teniendo en cuenta las datasheet de las mismas, es decir, la información proporcionada por los creadores para utilizar correctamente estos componentes. En la sección de materiales se destaca que tipo de compuertas se usaron, y por lo tanto, la metodología que tuvo que ser implementada para conectar los pines de las mismas con respecto a las entradas y salidas.

Luego, se aplicaron todas las conexiones necesarias para crear las salidas que se deseaban, conectando las mismas a una resistencia y luego a un led, el cual representará visualmente los casos, esta conexión también se realizó en serie. El uso de la resistencia en esta parte es muy necesario debido a que sin este componente, las led recibirán todo el voltaje provocando un daño posiblemente permanente en ellas.

Un importante paso antes de poner a prueba el montaje, es verificar con un multímetro si los voltajes en cada parte del circuito son correctos, esto prevé varios accidentes.

Posteriormente a la verificación de que el circuito funciona correctamente, se puso a prueba el montaje, pasando entre 4 y 5 voltios por una fuente de voltaje. Lo que resultó en el correcto funcionamiento del circuito, visualizando el apagado o encendido de las led en relación a los diferentes casos.

Este proceso se implementó para los 3 tipos de compuertas: not-and-or, nand y nor. [2] “74LS04 NOT”, [3] “74LS32 OR”, [4] “74LS08 AND”, [5] “74LS02 NOR”, [6] “74HC00 NAND”.

En la implementación del decodificador de 7 segmentos se utilizaron los siguientes elementos: un display, un decodificador, un switch, resistencias y cables. La lógica que se implementó es muy similar a lo mencionado anteriormente, utilizando las correspondientes hojas de información de cada componente, [7] “decodificador CD4511B”, [8] “display”. Para comenzar el circuito se implementó la misma conexión con respecto al switch, es decir, una conexión “pull down”.

Posteriormente a esto, se conectan las entradas del switch al decodificador, este proceso se realiza junto al análisis de las hojas de datos del componente. Las salidas del decodificador se conectan al display, de acuerdo a su configuración, para limitar la corriente y proteger los LEDs del display se conectan resistencias de 1k ohm en serie con respecto a cada segmento.

Por otro lado, es importante aclarar que en este caso el display utilizado es de cátodo común, el pin común (8) se conectó a tierra. Por último, se aplicó un voltaje de 5 voltios al protoboard, lo que resultó en el correcto funcionamiento del display.

VI. RESULTADOS

TABLE VI

ENTRADAS DEL CIRCUITO LÓGICO

ENTRADA	
ENTRADAS	COMENTARIOS
A1	Sensor en la autopista cercano al semáforo
A2	Sensor en la autopista alejado al semáforo
B1	Botón para cruce peatonal en sentido de autopista

TABLE VII

SALIDAS DEL CIRCUITO LÓGICO

SALIDA	
SALIDAS	COMENTARIOS
r1	Luz roja en el semáforo para la autopista
v1	Luz verde en el semáforo para la autopista
r2	Luz roja en el semáforo para la calle secundaria
v2	Luz verde en el semáforo para la calle secundaria

TABLE VIII

TABLA DE LA VERDAD Y ECUACIONES BOOLEANAS

TABLA DE LA VERDAD	ENTRADAS			SALIDAS			
	A1	A2	B1	r1	v1	r2	v2
	0	0	0	1	0	0	1
	0	0	1	0	1	1	0
	0	1	0	1	0	0	1
	0	1	1	0	1	1	0
	1	0	0	0	1	1	0
	1	0	1	0	1	1	0
	1	1	0	0	1	1	0
	1	1	1	0	1	1	0
ECUACIONES BOOLEANAS SIMPLIFICADAS				$A1 \cdot B1$	$A1 + B1$	$A1 + B1$	$A1 \cdot B1$

TABLE IX
TABLA DE LA VERDAD REDUCIDA

ENTRADAS		SALIDAS			
A1	B1	r1	v1	r2	v2
0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	1	0

VII. CONCLUSIONES

La realización de este laboratorio, permitió el diseño e implementación de forma práctica de un semáforo y el desarrollo del decodificador BCD a 7 segmentos con compuertas lógicas. Se exploró y puso en práctica los conceptos de lógica binaria aplicados a casos de la vida real. A través de la implementación de sensores y un botón en el caso del semáforo, se logró simular un sistema que permite el funcionamiento eficiente, en los casos predispuestos por la consigna. La integración de los sensores con las compuertas lógicas, así como los diodos LED, ofrecieron una visión práctica de cómo es posible aplicar la electrónica digital en entornos reales.

Esta experiencia no solo ayudó a consolidar los conocimientos teóricos adquiridos en clase, sino que también brindó la oportunidad de experimentar el ambiente de práctica en el laboratorio.

En conclusión, este laboratorio ha sido exitoso tanto en términos de diseño como de implementación. Se demostró que, con los conocimientos adecuados en lógica digital, es posible desarrollar soluciones eficientes para el control de diferentes procesos.

VIII. EVIDENCIAS

V. Etcheverry, S. Modernell, y G. Sosa, [https://drive.google.com/drive/folders/1jJdLlryiapnfC1FUCAe5Z-utqPHUvOR]. [Accedido: Abril, 2025]

REFERENCIAS

- [1] Tocci, R. J., Widmer, N. S., & Moss, G. L. (2007). *Digital systems: Principles and applications* (10th ed., Trans. L. M. Cruz Castillo). Pearson Educación de México.
- [2] ON Semiconductor, “74LS04 NOT” - [https://drive.google.com/drive/folders/1BxeT7FU5KUYj9TIEpAfc4LY0HDLc25t6]. [Accedido: Abril, 2025]
- [3] ON Semiconductor, “71LS32 OR” - [https://drive.google.com/drive/folders/1BxeT7FU5KUYj9TIEpAfc4LY0HDLc25t6]. [Accedido: Abril, 2025]
- [4] Fairchild Semiconductor, “74LS08 AND” - [https://drive.google.com/drive/folders/1BxeT7FU5KUYj9TIEpAfc4LY0HDLc25t6]. [Accedido: Abril, 2025]
- [5] Fairchild Semiconductor, “74LS02 NOR” - [https://drive.google.com/drive/folders/1BxeT7FU5KUYj9TIEpAfc4LY0HDLc25t6]. [Accedido: Abril, 2025]
- [6] Philips, “74HC00 NAND” - [https://drive.google.com/drive/folders/1BxeT7FU5KUYj9TIEpAfc4LY0HDLc25t6]. [Accedido: Abril, 2025]
- [7] Texas Instruments, “decodificador CD4511B” - [https://drive.google.com/drive/folders/1BxeT7FU5KUYj9TIEpAfc4LY0HDLc25t6]. [Accedido: Abril, 2025]
- [8] AG Electrónica, “display 7seg” - [https://drive.google.com/drive/folders/1BxeT7FU5KUYj9TIEpAfc4LY0HDLc25t6]. [Accedido: Abril, 2025]